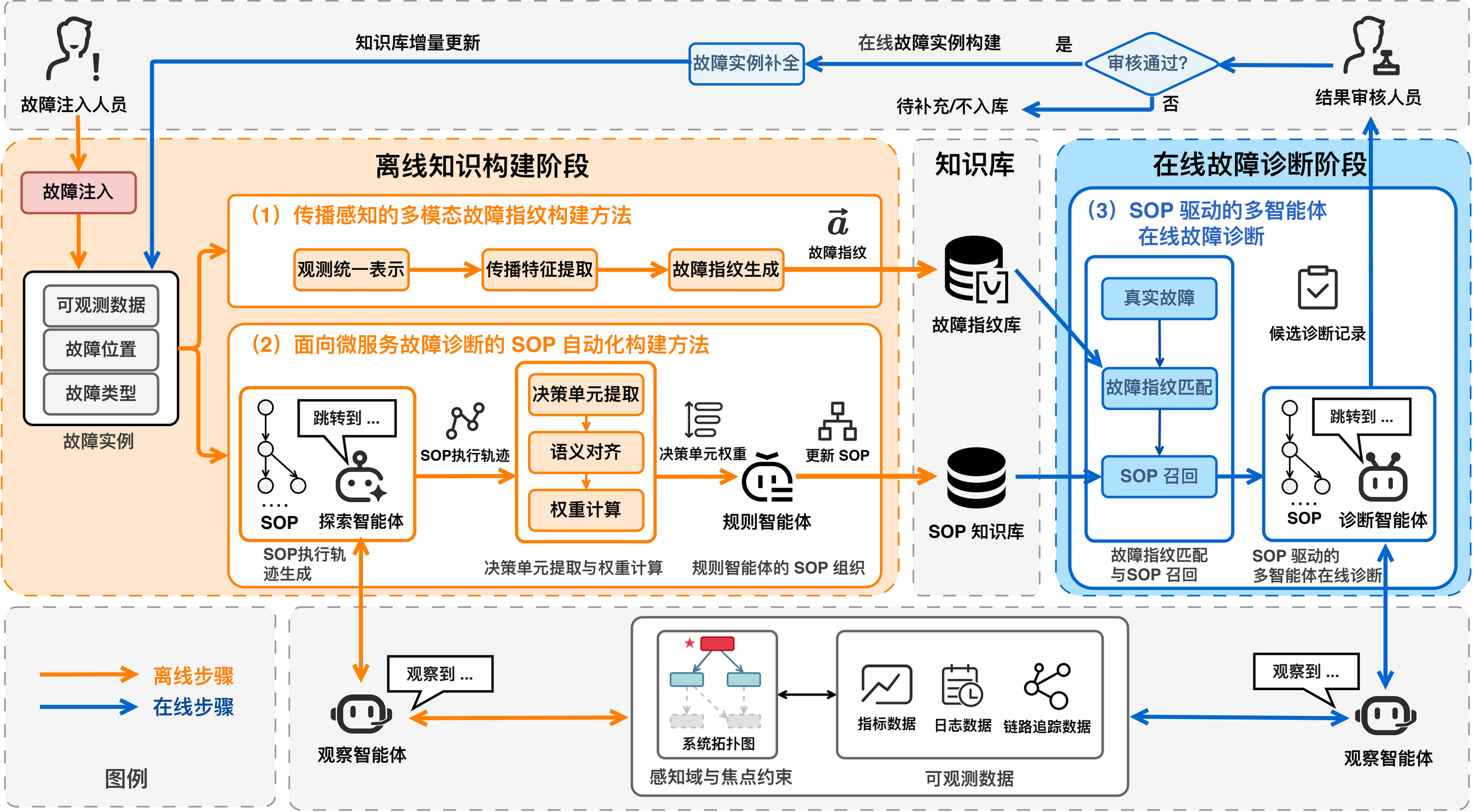
故障注入人员
知识库增量更新
故障实例补全
在线故障实例构建
是
审核通过?
否
待补充/不入库
结果审核人员
故障注入
可观测数据
故障位置
故障类型
故障实例
离线知识构建阶段
（1）传播感知的多模态故障指纹构建方法
观测统一表示
传播特征提取
故障指纹生成
故障指纹
（2）面向微服务故障诊断的 SOP 自动化构建方法
跳转到 ...
SOP
探索智能体
SOP执行轨迹
决策单元提取
语义对齐
权重计算
决策单元权重
更新 SOP
规则智能体
SOP执行轨迹生成
决策单元提取与权重计算
规则智能体的 SOP 组织
知识库
故障指纹库
SOP 知识库
在线故障诊断阶段
（3）SOP 驱动的多智能体在线故障诊断
真实故障
故障指纹匹配
SOP 召回
候选诊断记录
跳转到 ...
SOP
诊断智能体
故障指纹匹配与SOP 召回
SOP 驱动的多智能体在线诊断
离线步骤
在线步骤
图例
观察到 ...
观察智能体
系统拓扑图
感知域与焦点约束
指标数据
日志数据
链路追踪数据
可观测数据
观察到 ...
观察智能体